La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Seguridad y Alta Disponibilidad

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+ comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Seguridad y Alta Disponibilidad. 2
Datos identificativos y contextualización del módulo. . . . 2
Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo . 2
Resultados de Aprendizaje . . . 2
Objetivos Generales . . . 3
Competencias del Título . . . 4
Secuenciación de las Unidades de Programación. . . . 4
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje . . . 5
Recursos . . . 5
Uso de espacios y equipamientos. . . . 6
Medidas de atención a la diversidad. . . . 6
Evaluación del aprendizaje. . . . 7
Principios y objeto de la evaluación . . . 7
Tipos de evaluación . . . 7
Calificaciones . . . 8
Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP) . . . 9
Formación en empresa . . . 9
Recuperación: . . . 11
Convocatoria Ordinaria . . . 11
Convocatoria Extraordinaria . . . 11
Actividades complementarias y extraescolares. . . . 11
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. . . . 12
Esquema General de Seguridad y Alta Disponibilidad. . . . 12

Programación didáctica: Módulo Seguridad y Alta Disponibilidad.

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 133 horas que se imparte en el Ciclo de Grado Superior de Técnico en Administración de Sistemas Informáticos y Redes.

Tiene una correspondéncia en Créditos de 6.

Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo

Código	Descripción del estándar
UC0486_3	Asegurar equipos informáticos.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Seguridad y Alta Disponibilidad. son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA02	Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.
RA03	Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando el plan de seguridad.
RA04	Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.

Código	Resultado de Aprendizaje
RA05	Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que garanticen el funcionamiento seguro del servicio.
RA06	Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y configurando los entornos de prueba.
RA07	Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando su importancia.

Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Ciclo* siguientes:

Obj	Objetivo General del Ciclo
j	Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.
k	Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.
l	Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el sistema.
m	Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos.
o	Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento.
p	Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

Obj	Competencia del Título
e	Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.
f	Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento.
i	Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
j	Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
k	Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
m	Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.
n	Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
o	Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
r	Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
s	Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

Número	Título	Inicio	Fin
01	UP01: Tratamiento Seguro de la Información	14/09/2026	21/10/2026
02	UP02: Seguridad Activa	26/10/2026	11/11/2026
03	UP03: Acceso Remoto Seguro y Seguridad Perimetral	16/11/2026	02/12/2026
04	UP04: Cortafuegos	07/12/2026	20/01/2027
05	UP05: Servidores Proxy	25/01/2027	03/02/2027
06	UP06: Alta Disponibilidad	10/02/2027	22/02/2027
07	UP07: Legislación	24/02/2027	01/03/2027

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del ciclo. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del ciclo, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que define los medios

y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de

todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en

Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Inicial**: antes del segundo mes. De carácter diagnóstica y sin calificación.
- **Parciales**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Ciclo**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9**, con un máximo de **2 en el alumnado de Ciclo Medio** y **3 en Ciclo Superior**.
- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje (RA) se detalla en el Esquema General:

Nota final = 0,25 × RA1 + 0,1 x RA2 + 0,15 × RA3 + 0,25 × RA4 + 0,1 × RA5 + 0,1 x RA6 + 0,05 x RA7

En cada unidad de programación se especificará cómo se evaluarán los Resultados de Aprendizaje correspondientes. De forma general, el 10% de la calificación se obtendrá a partir de las tareas realizadas, que serán de entrega obligatoria y permitirán al alumnado la comprensión y preparación de los contenidos que compondrán las pruebas objetivas ya que siempre estarán basadas en estas tareas. El 90% de la calificación corresponderá al valor obtenido en dichas pruebas objetivas.

En la convocatoria ordinaria, si el alumno ha mantenido el proceso de evaluación continua, se tendrá en cuenta este sistema de calificación. En caso contrario, así como en la evaluación extraordinaria, el 100% de cada RA se calificará a través de una prueba objetiva.

Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP)

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación (UP) o Situaciones de Aprendizaje (SA)** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del ciclo.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje requeridos para la Formación en Empresa, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **primer curso no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo

Para realizar la Formación en Empresa es **requisito** que el alumno haya adquirido las competencias de riesgos específicos y medidas de **Prevención de Riesgos Laborales**.

Superación de los RA's asociados a la FE Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo.

Esta presentación se puede simultanear, en su caso, con la presentación del Proyecto Intermodular, de tal modo que bien sea por una vía o por otra quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

La calificación de cada Resultado de Aprendizaje (RA) cuya evaluación se lleve a cabo de forma compartida entre la empresa y el instituto se determinará en función de la proporción de horas realizadas en cada uno de los ámbitos. En ambos casos, la valoración se expresará en una escala de 1 a 10, ponderándose posteriormente según el número de horas desarrolladas en la empresa y en el instituto, respectivamente.

- Si un RA se desarrolla en un 20 % en la empresa y en un 80 % en el instituto, la calificación final se obtendrá ponderando las notas asignadas en cada ámbito en esas proporciones. *(Ejemplo: Nota empresa = 8, Nota instituto = 7 → Calificación final = (8 × 0,20) + (7 × 0,80) = 7,2).*
- Si un RA se desarrolla íntegramente en la empresa (100 %), la calificación final coincidirá con la nota otorgada en la empresa. *(Ejemplo: Nota empresa = 9 → Calificación final = 9).*

La nota del RA realizado en la empresa se obtendrá en función de la información del trabajo en la empresa y de la exposición que realizaran al acabar.

Recuperación:

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos: recuperación

- No superados en la **evaluación ordinaria de primero o segundo**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .
- **Alumnos de segundo curso con módulos no superados de primero**: Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente con los módulos de segundo **sin garantizarse su asistencia a clase**. Dispondrá de **convocatoria ordinaria y extraordinaria**.

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.

Actividades complementarias y extraescolares.

Se propondrá al alumnado la asistencia a las jornadas *Inf0rSenia 2027*.

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Seguridad y Alta Disponibilidad.

NOTA : Aquí se generará de manera automática la tabla a partir del Excel compartido con los RA, CE y Horas Asignadas.

Código	0378
Nombre	Seguridad y Alta Disponibilidad.
Horas	133

TOTAL HORAS	TOTAL H.DUAL
133	59.2

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
RA01. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.	13.50	CPROF	TODOS	18	100		9.75
			a) Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la información en los sistemas informáticos.	0.5	11.11		0.25
			b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.	3	11.11		2
			c) Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su tipología y origen.	0.5	11.11		
			d) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos.	1	11.11		0.5
			e) Se han adoptado políticas de contraseñas.	4	11.11		2
		EMPLEA	f) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.	0.5	11.11		0.5
			g) Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la información.	6	11.11		3
			h) Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral, especialmente en sistemas conectados a redes públicas.	0.5	11.11		0.5
			i) Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.	2	11.11		1
RA02. Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.	20.00	CPROF	TODOS	27	100		12.5
			a) Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema informático.	1	11.11		0.5
			b) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo, así como el estado de actualización del sistema operativo.	1	11.11		0.5
			c) Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas preventivas y paliativas disponibles.	1	11.11		0.5
			d) Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en entornos de ejecución controlados.	1	11.11		
			e) Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la eliminación de software malicioso.	1	11.11		1
		EMPLEA	f) Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de trabajo basado en el uso de redes públicas.	12	11.11		4
			g) Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas.	4	11.11		3
			h) Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se ejecutan en un sistema.	4	11.11		2
			i) Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones.	2	11.11		1
RA03. Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando el plan de seguridad.	13.75	CPROF	TODOS	18.3	100		7
			a) Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que se precisa fortificar la red interna.	3	14.29		2
			b) Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad perimetral.	4	14.29		2
			c) Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.	3	14.29		1
			d) Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos niveles.	8	14.29		2
		EMPLEA	e) Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde ubicaciones remotas.	0.1	14.29		
			f) Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de usuarios remotos a través de la pasarela.	0.1	14.29		
			g) Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de autenticación.	0.1	14.29		
RA04. Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.	27.00	CPROF	TODOS	36	100		18
			a) Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.	2	12.50		1
			b) Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.	3	12.50		2
			c) Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas zonas de la red.	4	12.50		3
			d) Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado.	18	12.50		6
		EMPLEA	e) Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se aplican correctamente.	3	12.50		2
			f) Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como hardware.	3	12.50		2
			g) Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los cortafuegos.	2	12.50		1
			h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de cortafuegos.	1	12.50		1
RA05. Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que garanticen el funcionamiento seguro del servicio.	9.00	CPROF	TODOS	12	100		2.5
			a) Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales.	1	11.11		0.5
			b) Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache».	1	11.11		
			c) Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy».	1	11.11		
			d) Se ha configurado un «proxy» en modo transparente.	2	11.11		
			e) Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso Web.	2	11.11		
		EMPLEA	f) Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy».	1	11.11		
			g) Se han realizado pruebas de funcionamiento del «proxy», monitorizando su actividad con herramientas gráficas.	1	11.11		1
			h) Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso.	2	11.11		
			i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de servidores «proxy».	1	11.11		1
RA06. Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y configurando los entornos de prueba.	14.75	CPROF	TODOS	19.7	100		8.5
			a) Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar soluciones de alta disponibilidad.	2	11.11		1
			b) Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el funcionamiento de un sistema.	4	11.11		1
			c) Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar soluciones de alta disponibilidad.	0.7	11.11		0.5
			d) Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en casos de caída del servidor principal.	4	11.11		1
			e) Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.	4	11.11		1
		EMPLEA	f) Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y dispositivos específicos.	2	11.11		1
			g) Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clusters» para aumentar la fiabilidad y productividad del sistema.	1	11.11		1
			h) Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.	1	11.11		1
			i) Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con necesidades de alta disponibilidad.	1	11.11		1
RA07. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando su importancia.	2.00	CPROF	TODOS	2	100		0.95
			a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.	0.25	14.29		0.12
			b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.	0.25	14.29		0.12
			c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos.	0.25	14.29		0.12
			d) Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales que les conciernen.	0.25	14.29		0.12
		EMPLEA	e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.	0.33	14.29		0.15
			f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.	0.33	14.29		0.15
			g) Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.	0.34	14.29		0.17